Universidad del Tolima

Una nueva historia
ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

Fundamentos de redes

Red de Computadores

Una red de computadoras es un grupo de dispositivos como computadoras, teléfonos y servidores unidos entre sí para compartir datos, archivos y recursos como impresoras o internet. Su meta principal es permitir la comunicación rápida y segura entre equipos sin importar la distancia.



Objetivos

- Compartir información, recursos y servicios entre diferentes dispositivos interconectados, sin importar la distancia física, para lograr una comunicación rápida, segura y eficiente
- Usar dispositivos caros o externos a la vez, como impresoras, escáneres o discos duros grandes.
- Acceder a programas, bases de datos o sistemas instalados en servidores remotos
- Enviar y recibir archivos, documentos y mensajes de forma instantánea.
- Proveer acceso global o local a internet y a la nube
- Guardar copias de los datos en varias PCs o servidores para evitar pérdidas si un equipo falla.
- Permitir que varias personas editen o revisen un proyecto al mismo tiempo desde distintos lugares.
- Enviar correos, hacer llamadas y realizar videoconferencias en tiempo real.

Tipos de Redes

Según la ***zona geográfica*** que abarcan, se clasifican en:

- **LAN** (Local Area Network): Redes de Área Local
- **MAN** (Metropolitan Area Network): Redes de Área Metropolitana
- **WAN** (Wide Área Network): Redes de Área Extendida

Según el ***sistema jerárquico de red*** utilizado , se clasifican en :

- Redes Cliente-Servidor
- Redes Punto a Punto

Redes de Área Local: LAN

(Red de Área Local o Local Area Network) es un conjunto de computadoras y dispositivos conectados en un espacio físico pequeño, como una casa, una oficina o una escuela. Su función principal es permitir que los equipos compartan archivos, impresoras y conexión a internet entre ellos.



Ventajas de una red LAN

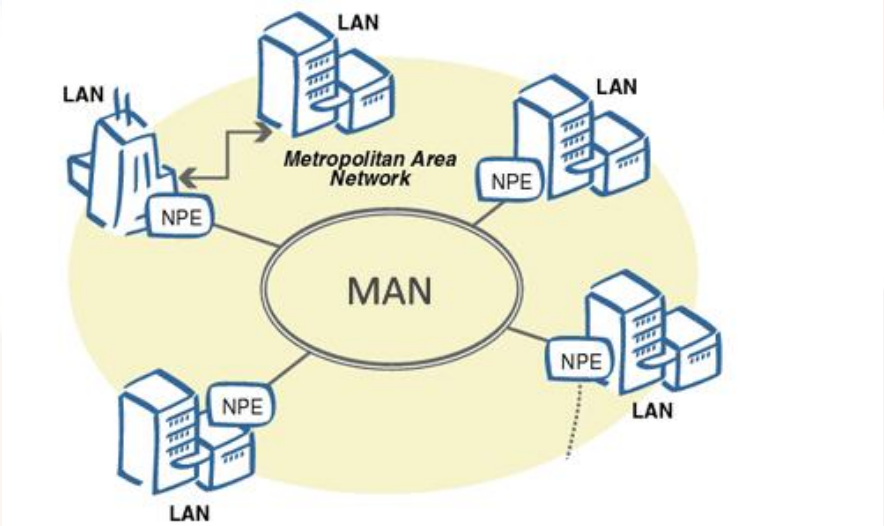
Velocidad alta: Permite pasar archivos grandes muy rápido.
Seguridad: Al ser privada, es difícil que extraños entren sin permiso.
Compartir recursos: Una sola impresora sirve para toda la oficina.
Trabajo en equipo: Facilita conectar programas internos de trabajo

Redes de Área Metropolitana: MAN

Una red MAN (Red de Área Metropolitana o Metropolitan Area Network) es un sistema que conecta computadoras y redes pequeñas (como varias oficinas o casas) dentro de una misma ciudad o zona grande. Su tamaño es mayor que una red de una casa u oficina (LAN), pero menor que una red de todo el mundo (WAN).

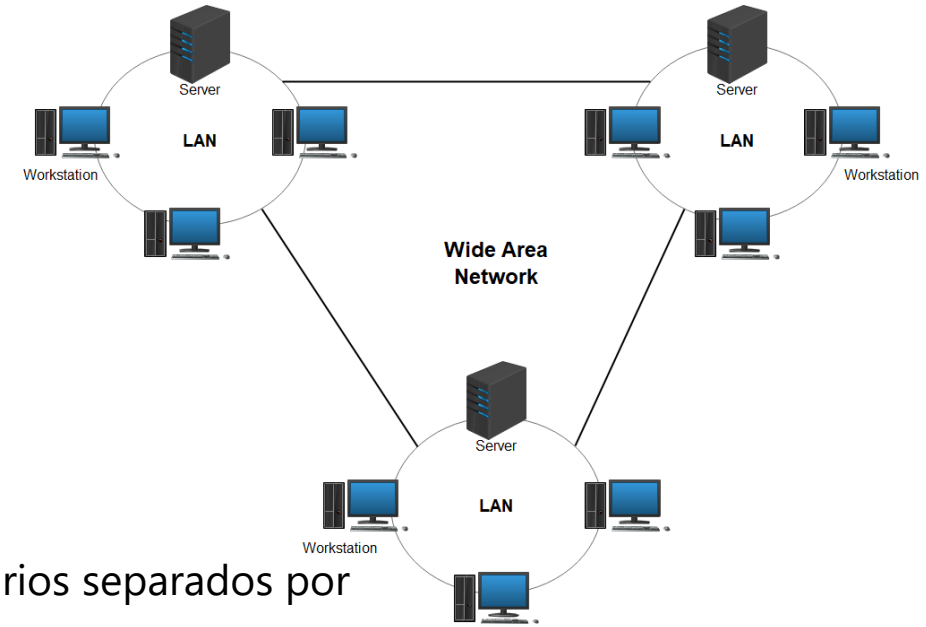
Características Principales

Alcance: Cubre un área de hasta unos 50 kilómetros de distancia.
Velocidad: Ofrece una conexión muy rápida y estable.
Medio de uso: Utiliza cables de fibra óptica o señales sin cable (inalámbricas).



Redes de Área Extensa: WAN

Una red de área amplia (WAN, por sus siglas en inglés, Wide Area Network) es una red informática que conecta varias redes más pequeñas, como redes de área local (LAN), a grandes distancias geográficas que pueden abarcar ciudades, países o el mundo entero. El ejemplo más grande y conocido de una red WAN es el propio internet.



Características Principales

Gran cobertura geográfica: Une oficinas, centros de datos y usuarios separados por largas distancias.

Uso de proveedores externos: Requiere alquilar infraestructura o servicios de telecomunicaciones a operadores de red o ISPs.
Velocidad variable: Suele ofrecer tasas de transferencia más bajas y mayor latencia en comparación con una red LAN.
Equipos de red avanzados: Utiliza enrutadores (routers), conmutadores (switches) y enlaces dedicados para dirigir el tráfico de forma eficiente.

Redes Cliente-Servidor

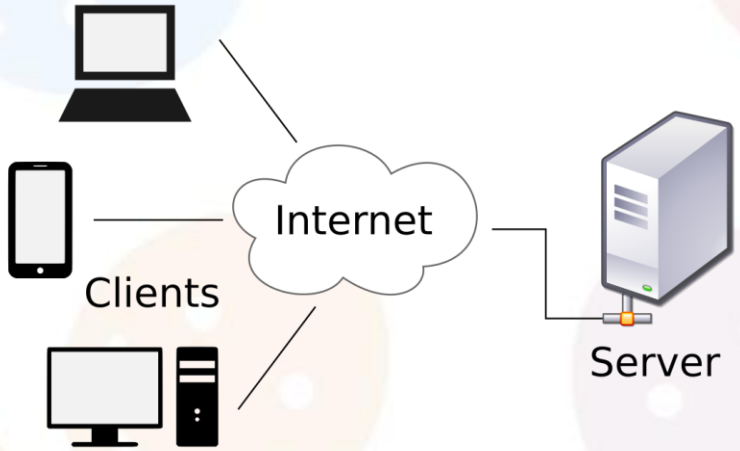
Una red cliente-servidor es un modelo de comunicación donde los dispositivos o programas clientes envían peticiones a un equipo central llamado servidor, el cual procesa las solicitudes y devuelve los recursos, datos o servicios necesarios.

Componentes Principales

Cliente: Dispositivo (como un PC o celular) o programa (como un navegador) que inicia la solicitud.

Servidor: Computadora o sistema dedicado de alta potencia que almacena datos y gestiona los servicios compartidos.

Red de comunicación: Cables, routers y switches que conectan a ambos componentes.



Redes Punto a Punto

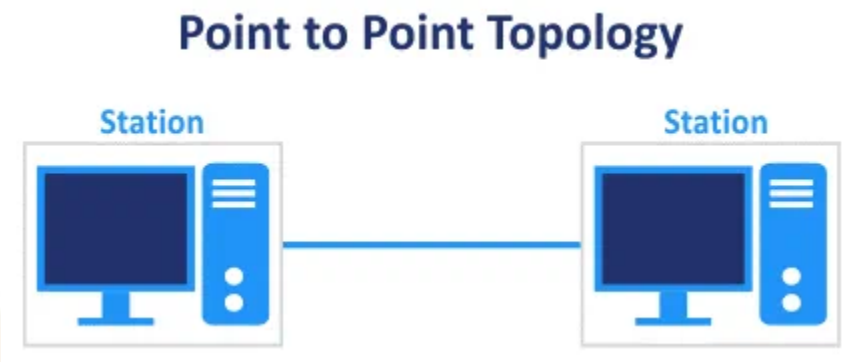
Una red punto a punto (conocida también como conexión PTP) es un enlace de comunicación exclusivo y directo entre dos dispositivos o nodos, sin la necesidad de equipos intermedios como servidores centrales. También se le llama redes peer-to-peer (P2P) cuando los equipos actúan a la vez como clientes y servidores compartiendo recursos de forma igualitaria

Características Principales

Canal dedicado: La información viaja por una ruta exclusiva entre el emisor y el receptor.

Sin servidor central: No hay una máquina principal que controle toda la red; cada punto es independiente.

Medios físicos o inalámbricos: Se pueden conectar mediante cables de red (como Ethernet), fibra óptica o antenas de radiofrecuencia (enlaces inalámbricos)



Componentes de una red local

Una red de área local (LAN) se compone de dispositivos finales que usan los datos, equipos intermediarios que dirigen el tráfico, medios físicos o invisibles para la conexión, y protocolos de comunicación. Sus elementos principales incluyen computadoras, switches, routers, cables de red y tarjetas de interfaz.

Dispositivos Finales (Hosts)

Equipos: Computadoras de escritorio y portátiles.

Móviles: Teléfonos inteligentes y tabletas.

Periféricos: Impresoras compartidas y escáneres.

Servidores: Equipos que guardan archivos o dan servicios a la red.

Componentes de una red local

Dispositivos de Red (Intermediarios)

Switches (Conmutadores): Reparten los datos solo al equipo correcto dentro de la misma red. dispositivo inteligente que conecta varios equipos dentro de una red local (LAN). Su función principal es recibir los datos de un equipo y enviarlos de manera directa solo al destinatario correcto mediante su dirección MAC. Esto evita el tráfico innecesario y mejora la velocidad.



Switch 8 Puertos Red Lan Internet
Cat Rj45 10/100mbps



TP-Link 48-Port 10/100Mbps

Componentes de una red local

Dispositivos de Red (Intermediarios)

Routers (Enrutadores): Conectan la red local con el mundo exterior o internet. Conecta tu red local con internet y dirige el tráfico de datos entre tus dispositivos. Funciona como un cartero digital que lee las direcciones de los paquetes de datos y elige la ruta más rápida para enviarlos

¿Qué hace un router?

Comparte internet: Recibe la señal de tu proveedor y la reparte por cables de red o por Wi-Fi.
Crea una red local: Permite que tus teléfonos, computadoras y teles se conecten entre sí.
Da seguridad: Protege tu red con contraseñas y filtros básicos contra intrusos.



Componentes de una red local

Dispositivos de Red (Intermediarios)

Puntos de acceso: Permiten conectar dispositivos sin usar cables. Un punto de acceso (Access Point o AP) es un dispositivo de red que se conecta por cable a un router para ampliar la cobertura Wi-Fi y permitir que más equipos se conecten a internet en zonas grandes o alejadas





Componentes de una red local

Dispositivos de Red (Intermediarios)

Tarjetas de red (NIC): Permiten que cada aparato se conecte a la red por cable o antena. Una tarjeta de red NIC (Network Interface Card o tarjeta de interfaz de red) es un componente de hardware que conecta un equipo a una red de datos como internet o una red local. Actúa como un puente traductor entre el procesador de la computadora y los cables o señales inalámbricas

Cable



Inalámbricas







Componentes de una red local

Medios de Transmisión

Cables de red: Un cable de red o cable Ethernet sirve para conectar dispositivos como tu computador, consola o televisor al módem o router para tener internet más rápido y estable que por Wi-Fi. Usa conectores llamados RJ45 en cada punta.

Tipos comunes de cables

Cat 5e: Llega hasta 1 000 Mbps (1 Gbps). Bueno para casas.

Cat 6: Mejor ancho de banda y menos interferencia. Ideal para juegos y alta velocidad.

UTP: Cable sin blindaje, el más usado en interiores.

STP: Cable con protección extra contra ruido eléctrico.

Par trenzado



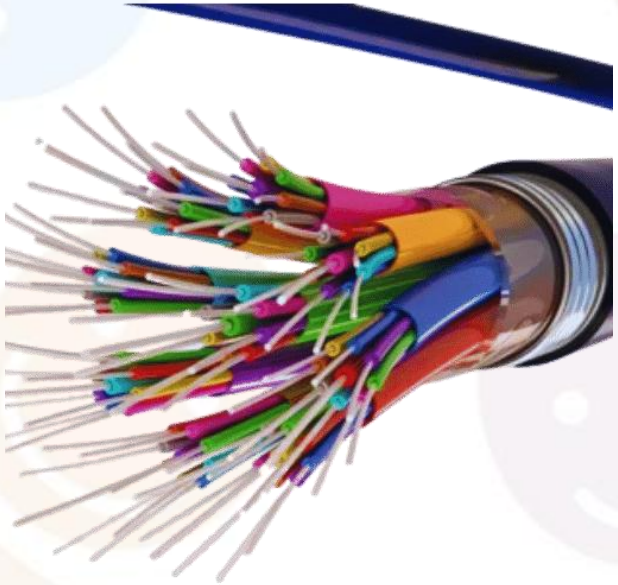
Componentes de una red local

Medios de Transmisión

Fibra óptica: La fibra óptica es un hilo muy fino de vidrio o plástico que transmite datos mediante pulsos de luz. Ofrece internet de alta velocidad, mayor estabilidad y no sufre interferencias electromagnéticas a diferencia de los cables de cobre tradicionales.

Cómo Funciona y Tipos

- **Luz:** Los datos viajan en forma de luz mediante un proceso de reflexión interna total dentro del núcleo.
- **Monomodo:** Núcleo muy fino para enviar señales a grandes distancias sin perder calidad.
- **Multimodo:** Núcleo más ancho ideal para enviar muchos datos en distancias cortas, como edificios o redes locales



Componentes de una red local

Medios de Transmisión

Ondas de radio: Señal invisible para Wi-Fi. Las ondas de radio son señales electromagnéticas que viajan por el aire sin usar cables. En las redes de computadoras e internet, sirven para conectar dispositivos cercanos o lejanos mediante tecnologías como WiFi, Bluetooth o datos móviles.

Cómo funcionan en las redes

Antenas: Los aparatos como los *routers* tienen antenas que convierten los datos digitales en ondas de radio y viceversa.

Frecuencia (GHz o MHz): Es la velocidad con la que vibra la onda. Las frecuencias comunes de WiFi son de 2.4 GHz y 5 GHz.

Alcance y obstáculos: Las frecuencias bajas (como 2.4 GHz) llegan más lejos y pasan mejor las paredes. Las frecuencias altas (como 5 GHz) son más rápidas, pero chocan más contra los objetos



Dispositivos Distribuidores

Son dispositivos capaces de concentrar, distribuir, incluso guiar, las señales eléctricas de las estaciones de trabajo de la red.

SWITCH (Conmutador): además de concentrar señales, puede seleccionar el envío de paquetes y lleva estadísticas de tráfico y errores en la red.



ROUTER (Encaminador): además de las tareas anteriores es capaz de guiar una transmisión por el camino mas adecuado (Enrutamiento). Es el utilizado para la conexión de un PC o una red a INTERNET.



Sistema Operativo de Red

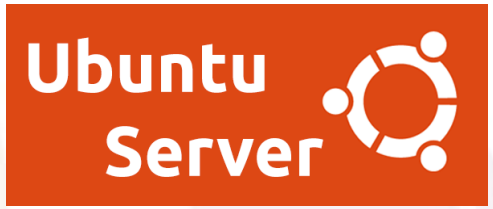
Un Sistema Operativo de Red (NOS, por sus siglas en inglés, Network Operating System) es un software que conecta varias computadoras y dispositivos para compartir recursos de hardware y software en una red. Su función principal es permitir la comunicación entre equipos y administrar de forma centralizada la seguridad, los usuarios y los datos

Ejemplos Comunes

Microsoft Windows Server: Windows Server gestiona redes empresariales con control de usuarios y servicios de directorio.



Linux (Distribuciones de Servidor): Sistemas como Ubuntu Server, Red Hat o Debian administran redes y servidores web de forma estable.



Cisco IOS: Cisco IOS es un sistema operativo especializado que usan la mayoría de los routers y switches



Recursos compartidos

Una de las ventajas de la red es que permite compartir recursos de hardware y software, con el AHORRO que esto implica.

HARDWARE
- Impresora
- Escáner
- Unidades de almacenamiento: discos duros.
- Unidades lectoras/grabadoras de CD/DVD
- Módem

SOFTWARE
- Archivos y Carpetas
- Programas de Aplicación

Topologías de Red

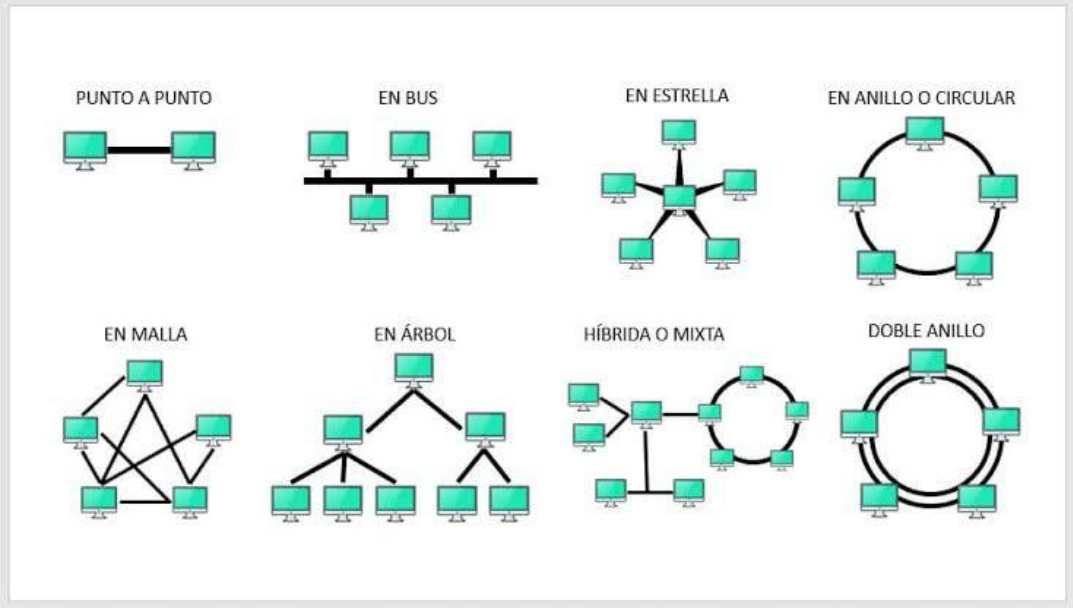
La topología de red es la forma en que se organizan y conectan los dispositivos (nodos) y los cables o señales (enlaces) de una red informática. Se divide en física (cómo se ubica y cablea el hardware) y lógica (cómo viajan los datos)

Factores a tener en cuenta:

- La distribución espacial de los equipos.
- El tráfico que va a soportar la red.
- El presupuesto (relación inversión/prestaciones)

Topologías Puras:

- Anillo
- Bus
- Estrella



Topología de Anillo

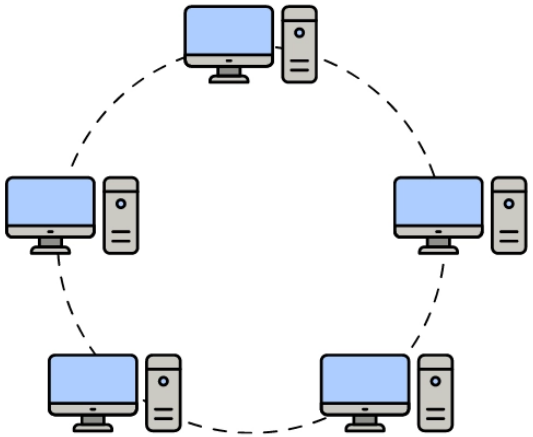
Los equipos forman un círculo cerrado. Los datos viajan de un equipo al siguiente en un solo sentido. Si un equipo se apaga o rompe, la red se corta

Ventajas:

- Fácil detectar si un PC cae

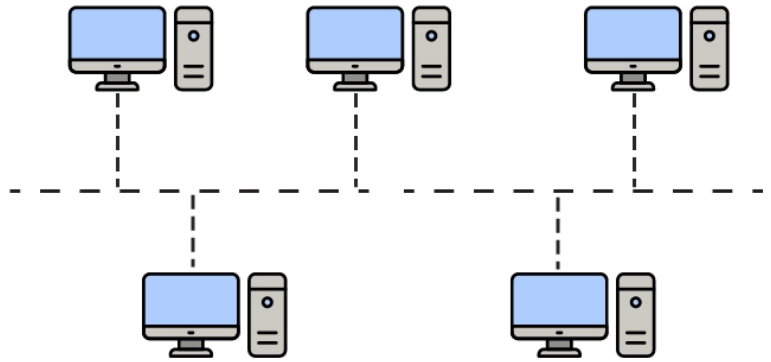
Inconvenientes:

- Se rompe el cable o no funciona una de las estaciones, se paraliza toda la red



Topología de Bus

Usa un solo cable principal donde se cuelgan todos los dispositivos. Es barata y fácil de armar, pero si el cable central se rompe, toda la red se apaga



Ventajas:

- Fácil de instalar y mantener.
- Si falla una estación, no cae la red.

Inconvenientes:

- Si se rompe el cable principal (BUS) se inutiliza la red.

Topología de Estrella

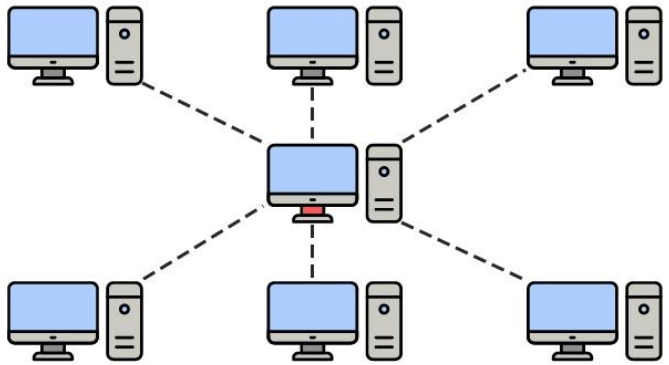
Los equipos se conectan a un aparato central como un conmutador o *switch*. Si falla un cable, solo se desconecta ese equipo. Si falla el centro, cae toda la red.

Ventajas:

- Si se rompe un cable no se inutiliza la red.
- Fácil detectar averías.

Inconvenientes:

- Mas cara (utiliza más cable y un concentrador)



Universidad del Tolima

Una nueva historia

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD